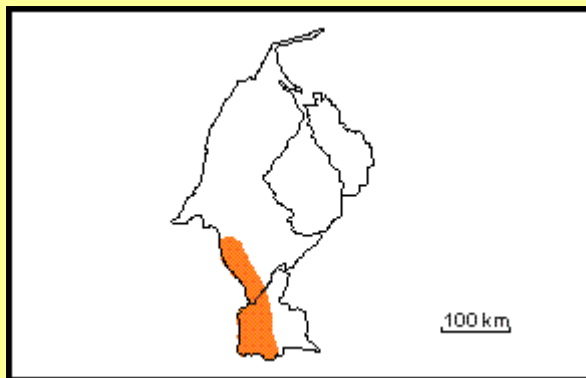


**TERCIARIO** (Mioceno Tardío - Plioceno)

Estados Zulia y Táchira

Referencia original: R. A. Liddle, 1928, p. 333.

Consideraciones históricas: Esta unidad fue introducida por Liddle (1928), con el nombre de Formación Guayabo, y posteriormente, elevada al rango de grupo por Notestein *et al.* (1944). Sutton (1946), sugirió la división del grupo en el distrito Colón (estado Zulia), en la Formación La Villa y Capas de Onia suprayacentes, y hacia el norte, en las formaciones Isnotú y Betijoque en el estado Táchira y describe el horizonte de lutitas en la parte superior, aparentemente incluido por Liddle en la base de su Formación Guayabo; Mencher *et al.* (1951-1953) reconocen el Grupo Guayabo sin dividir, únicamente en la Concesión Barco en Colombia; en el estado Táchira designaron el mismo intervalo con el nombre de Grupo Betijoque; González de Juana (1952) restringió el Grupo Guayabo a Táchira y Zulia meridional, Young *et al.* (1956 Cuadro) siguieron aproximadamente el esquema de Mencher *et al.* (*op. cit.*). Heybroeck (1953) encontró hasta 4710 m del Grupo Guayabo, cubriendo discordantemente (localmente con fuerte angularidad) a diversas formaciones más antiguas (hasta el nivel de la formación "Tomón"), en todo el piedemonte de la depresión Táchira. Describe a la parte basal compuesto de conglomerados gruesos y areniscas asperosas; las areniscas son gruesas, mal escogidas, duras pero localmente friables, con intervalos de guijarros y fuerte estratificación cruzada. El resto del grupo se compone de alternancias de arcillas moteadas gris, con puntos rojizos o anaranjados, arcillas arenosas grises y arenas arcillosas. La secuencia carece de "capas guías" y contiene foraminíferos, polen y carbones retrabajados. El ambiente sedimentario es terrestre-fluvial, y constituye una típica molasa. El autor coloca el grupo en el Mioceno o mas joven. Localmente, las areniscas exhiben impregnaciones extensivas de petróleo (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN). Miller *et al.* (1958), lo define como un intervalo sin dividir en Zulia meridional y Táchira, estrechamente equivalente hacia el noreste, a la secuencia formacional El Palmar, Isnotú y Betijoque, y hacia el norte, a la secuencia formacional Macoa, Cuiba, Los Ranchos y La Villa; Renz (1961, Cuadro) aceptó este esquema que fue mantenido por los autores originales (1963), y en el Cuadro de Correlación presentado en el 1er. Congreso Venezolano del Petróleo. Esta evolución de la nomenclatura reseñada, no ha sido comentada por los autores desde 1946 y sólo aparece en los cuadros de correlación; Trump y Salvador (1964) publican un análisis del Grupo Guayabo; Macellari (1982 y 1984) en la depresión del Táchira-Santo Domingo, recomienda reemplazar el nombre de Grupo Guayabo en esta región, por el de Formación La Copé; James (1977, en Van Houten, 1984), consideró el grupo como posible equivalente de las litofacies de las formaciones Isnotú y Betijoque, y lo describe ampliamente en la región de Cúcuta, Colombia y lo divide en las formaciones: Cúcuta, Cornejo y Urimaco, en orden ascendente.

Localidad tipo: Liddle (1928-1946) designó como localidad tipo, las colinas del mismo nombre en la parte sur del distrito Colón, Zulia suroccidental, Hoja (5741), las cuales forman un espolón en el lado este de la región de Tarra, unos 12 km al oeste de la estación El Guayabo, del ferrocarril que conducía a Encontrados. La unidad se reconoce en la parte suroccidental de la cuenca de Maracaibo y en Cúcuta y sus alrededores (Colombia).

Descripción litológica: Según Liddle (1928), el Grupo Guayabo está compuesto en la parte superior, de arenas y arcillas moteadas rojas y blancas, intercaladas con arcillas abigarradas y arenas de colores pardo claro a grisáceo; por debajo de estas capas abigarradas, hay un tramo más potente de lutitas, localmente ligníticas, arenoso, de color gris; areniscas con estratificación cruzada, poco consolidada, de color amarillo, gris, pardo claro y conglomerados altamente ferruginosos. La parte inferior más lutácea, varía lateralmente en carácter siendo de poco espesor. En el área tipo de Tarra, el Staff of Caribbean Petroleum Co. (1948), define este intervalo estratigráfico como caracterizado por la presencia de areniscas poco consolidadas y amarillentas con estratificación cruzada y arcillas azulosas; de sedimentación irregular, y en la parte superior, se señalan discordancias intraformacionales y conglomerados, así como la presencia de lentes de carbón, con intercalaciones de arcilla. Según Van Houten y James (1984), el Grupo Guayabo consiste de lodolitas en un 50% a 80%, y areniscas de grano grueso de origen no marino a parálisis; en la región de Cúcuta-Uribante, es característica importante de este grupo, el aumento de la granulometría de los sedimentos hacia la parte superior de cada una de las formaciones; en los cuerpos de areniscas de grano fino, cuyos espesores pueden alcanzar hasta 2 m, se presenta frecuentemente laminación y estratificación cruzada y buen escogimiento. Los cuerpos de arenas tabulares de grano medio a grueso, generalmente presentan estratificación cruzada y pequeños horizontes conglomeráticos de guijarros. Son frecuentes también las bioturbaciones en muchas areniscas que no presentan estratificación. Un 25% de las areniscas del Grupo Guayabo,

son lito-arenitas ftánicas; algunos conglomerados de guijarros contienen hasta 80% de ftanita; los feldespatos potásicos y las plagioclasas se presentan en un bajo porcentaje (6,5% y 7%). Los fragmentos de rocas metamórficas constituyen hasta el 10%; son frecuentes además, los granos de zircón y turmalina. Las lodolitas son de color marrón, generalmente bioturbadas, carbonáceas y contienen delgadas capas de lignito; también se presentan variedades con diversos colores, constituidas por montmorillonita, illita y caolinita. Los horizontes delgados de oolitas ferríferas, usualmente se interstratifican con areniscas cuarzosas, generalmente sin estratificación definida, los oolitos casi siempre son de 0,25 a 0,5 mm de diámetro, aunque en algunos casos, pueden llegar hasta los 2 mm, y están constituidos por goetita y berthierine.

Espesor: Sutton (1946) postula para este grupo un espesor de 305 m González de Juana (1952), menciona un espesor de 500 metros en el estado Táchira y en el campo Los Manueles en el distrito Colón, estado Zulia. Según Notestein *et al.* (1944), en la Concesión Barco, alcanza un espesor de 803 m, y Van Houten y James (1984), sugieren unos 1.240 m en el área de Cúcuta.

Extensión geográfica: Secciones del Grupo Guayabo se identifican en la región suroccidental de la cuenca de Maracaibo, y en la región fronteriza Cúcuta (Colombia), y en gran parte de la depresión del Táchira-Santo Domingo.

Fósiles: Según González de Juana (1952), el Grupo Guayabo presenta carácter continental, y menciona la presencia de ejemplares de agua dulce del género *Unio sp.* Van Houten y James mencionan no haber encontrado fósiles diagnósticos en las formaciones del Grupo Guayabo; sin embargo, en las formaciones Cúcuta y Cornejo identificaron fragmentos de caparazones de tortuga, dientes, vértebras y fragmentos de costillas de cocodrilos. Estos remanentes fósiles indican un ambiente acuático parállico; también fueron encontrados moldes de gasterópodos y pelecípodos, pero sin valor diagnóstico de importancia. Son comunes las huellas o madrigueras de organismos, variables en diámetro de 0,3 a 5 cm, muy abundantes en las areniscas arcillosas y lodolitas suprayacentes, y en menor proporción en las capas de oolitas ferruginosas. Una de las características son madrigueras de crustáceos del tipo *Ophiomorpha*, comunes en depósitos de líneas de playa, y que se encuentran también en una variedad de ambientes sedimentarios, desde marino hasta salobre. También fueron encontradas madrigueras de *Thalassinoides*; las plantas fósiles están representadas por moldes de raíces y tallos delgados, especialmente en las areniscas limosas y en las lodolitas arenáceas; gran parte de los remanentes de plantas fueron destruidos por los constructores de madrigueras, y en muchos casos es difícil diferenciar entre los moldes de raíces y las madrigueras.

Edad: En base a su escasa fauna, y a su posición estratigráfica, al Grupo Guayabo se le ha asignado edad Mioceno superior-Plioceno.

Contactos: Es concordante sobre la Formación León, con un contacto probablemente transicional; el contacto superior es con depósitos aluvionales Cuaternarios y Recientes.

Correlación: El Grupo Guayabo se correlaciona con el Grupo El Fausto y la Formación La Villa, en el flanco este de la parse norcentral de la Sierra de Perijá, y con las formaciones El Palmar, Isnotú y Betijoque al suroeste de la Cordillera de los Andes.

Macellari (1984) recomienda reemplazar el nombre de Grupo Guayabo en esta región, por el de Formación La Copé. Unidades equivalentes al Grupo Guayabo se conocen en la cuenca oriental de los llanos de Colombia, y en la parte suroeste de la cuenca Barinas-Apure. Van Houten y James (1984) han dividido este grupo en la formaciones Cúcuta, Cornejo y Urimaco en la región de Cúcuta (Colombia), y lo consideran como posible equivalente de las litofacies de las formaciones Betijoque e Isnotú de Venezuela, las cuales fueron derivadas de la meteorización de la Cordillera de Mérida, y no son parte integral del complejo deltáico de Guayabo, en la región considerada.

Paleoambientes: Según González de Juana (1952), el Grupo Guayabo se depositó en un ambiente de carácter continental, según Van Houten y James (1984), los restos de fósiles indican un ambiente acuático-parállico, las direcciones de paleocorrientes y las relaciones de facies en el Grupo El Guayabo, requieren de una provincia distributiva occidental. Se depositó en un plano aluvial inclinado hacia el este, en un delta lobulado, que progradaba hacia el mar, con un rango en las fluctuaciones de la marea menor de 0,5 m. El ambiente interdistributivo fue cubierto ocasionalmente por aguas marinas y someras, donde fueron depositados los horizontes ferríferos oolíticos, los cuales fueron acumulados en procesos repetitivos durante períodos de escasa sedimentación y en las etapas iniciales de transgresiones, antes que el aporte masivo de detritos fuera nuevamente restablecido. El episodio de máxima progradación (Formación Urimaco) refleja un aumento en la sedimentación, en la región subsidente del bloque de Maracaibo, y el aumento además en la tasa del levantamiento de la provincia distributiva.

Importancia económica: Las arenas, areniscas y conglomerados del Grupo Guayabo, son utilizados por la industria de la construcción.

© A. Bellizzia, J. Ortega y N. Pimentel de B., 1997

Referencias

González de Juana, C., 1952-a. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo VI: El Oligoceno en la subcuenca del Lago de Maracaibo. Capítulo VII: El Mioceno en la subcuenca del Lago de Maracaibo. Capítulo VIII: El Plioceno y el Cuaternario en la subcuenca del Lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(5): 311-330.

González de Juana, C., 1952-b. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo IX: Nociones de tectónica andina y de la subcuenca del Lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, Caracas 2(6): 407-416.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J P MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2 ed., Paleont. Res. Inst, Ithaca, N. Y., 890 p.

Macellari, C. E., 1982. El Mio-Plioceno de la depresión del Táchira (Andes venezolanos), distribución paleogeográfica e implicaciones tectónicas. *Geos., Esc. Geol. y Minas, U.C.V.*, 27: 3-14.

Macellari, C. E., 1984. Late Tertiary tectonic history of the Táchira depression, Southwestern Venezuelan Andes. The Caribbean-South American Plate Boundary and Regional Tectonics. *Geol. Soc. of America. Mem.*, 162, p. 333-364.

Mencher, E., H. J. Fighter, H. H. Renz, W. E. Wallis, H. H. Renz, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951. Resumen geológico, Cap. 1, p. 1-80, en: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb., *Min. Minas e Hidrocarburos*, Caracas (en español e inglés).

Mencher, E., H. J. Fighter, H. H. Renz, W. E. Wallis, H. H. Renz, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(4): 690-777.

Miller, J. B., K. L. Edward, P. P. Wolcott, H. W. Anisgard, R. Martin y H. Anderegg, 1958. Habitat of oil in the Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Sp. Publ.: Habitat of Oil*, p. 601-640.

Notestein, F. B., C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 55(9): 1165-1216.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Trump, G. W. y A. Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 25 p.

Van Houten, F. B. y H. James, 1984. Late Cenozoic Guayabo delta complex in southwestern Maracaibo Basin, northeastern Colombia. The Caribbean South American Plate Boundary and Regional Tectonics. *Geol. Soc. of America, Mem.*, 162: 325-332.

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. ROBIE y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. N° 2, 140 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Kehrer, L., 1938. Some observations on the stratigraphy in the states of Táchira and Mérida, *Bol. de Geol. y Min.*, (Venezuela), 2(2): 44-55.

Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(6): 199-203.

Renz, H. H., 1961-b. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela: a reply. (Note técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 259-261.

Renz, H. H., 1963. La cuenca oriental de Venezuela, en: Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petrol.*, Caracas, 1962, 890 p., Cap. I (Resumen Geológico) p. 100-189.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)